Instituto Federal de Alagoas - Campus Arapiraca
Aluna: Sofia Lima da Trindade.
Período: 2º

Engenharia de Requisitos — Programa para a loja Akai Store

---

1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

Tipo: Sistema de Gerenciamento de Estoque da Loja de Artigos Geek Akai Store
Plataformas: PC, Android & iOS

Um sistema feito para auxiliar na gestão de estoque, compras de fornecedores, lucros, gastos, entradas e saídas de dinheiro. Além disso, guarda todos os canais de contato com seus fornecedores.

2 HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

1. Júlia é funcionária da loja de artigos geek Akai Store. Júlia quer gerenciar o estoque, ela pretende olhar o sistema de sua loja para cadastrar novos produtos, alterar informações de produtos, excluir produtos e verificar se os produtos estão em estoque ou se é necessário encomendar para suprir a demanda.
2. Larissa é a gerente da loja de artigos geek Akai Store. Larissa quer checar no sistema um gráfico/tabela/relatório que forneça informações de entrada e saída de dinheiro, além do lucro mensal obtido.
3. Larissa é a gerente da loja de artigos geek Akai Store. Larissa trocou de número de celular e perdeu os contatos com os fornecedores, portanto, ela acessa o sistema para obter os canais de contato possíveis com seus fornecedores.
4. Larissa é a gerente da loja de artigos geek Akai Store. Larissa contratou mais uma funcionária para auxiliar no atendimento de clientes. Larissa que acessar o sistema e realizar o cadastro de um novo funcionário, que, com o cadastro feito, pode realizar o login e acessar o sistema.

3 DOCUMENTO DE REQUISITOS

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

- O sistema deve permitir que os funcionários acessem e alterem as informações de estoque. Os funcionários podem: cadastrar novos produtos, alterar informações de produtos, excluir produtos e verificar se os produtos estão em estoque ou em falta;

- O sistema deve permitir que o gerente crie um cadastro do funcionário, que guardará os dados do funcionário, como CPF, nome completo, data de nascimento, etc.;

- O cadastro do funcionário deve ter e-mail válido e senha, com, ainda, verificação dupla;

- O sistema deve permitir que qualquer funcionário com cadastro e login válido acesse o sistema;

- O sistema deve permitir que qualquer funcionário logado possa olhar a lista produtos, utilizando de filtros de pesquisa ou não, e que, também possa ver as informações de um produto selecionado;

- O sistema deve permitir que o gerente possa checar no sistema um gráfico/tabela/relatório que forneça informações de entrada e saída de dinheiro, além do lucro mensal obtido;

- O sistema deve permitir que o gerente ou contador possa guardar comprovantes de gastos e ganhos dentro do sistema;

- O sistema deve permitir que o gerente possa obter os canais de contato possíveis com seus fornecedores.

3.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

3.2.1 Requisitos do produto

- O sistema deve responder a comandos do menu e carregar dados em menos de 100 milissegundos;
- O consumo de memória RAM do processo não deve ultrapassar 20 MB durante a execução;
- O menu de navegação deve ser objetivo, utilizando numeração simples;

- O sistema deve validar todas as entradas do usuário e checar se o tipo de entrada é compatível com sua usabilidade;
- O terminal deve ser limpo automaticamente entre o acesso aos diferentes menus para manter a leitura organizada;
- Os dados de estoque, funcionários e relatórios devem ser salvos localmente em arquivos;
- O sistema deve suportar até 1.000 produtos e 100 funcionários cadastrados sem apresentar travamentos;
- As senhas criadas devem conter obrigatoriamente letras e números.

3.2.2 Requisitos organizacionais

- O código-fonte deve ser escrito em C padrão (C99 ou C11) para que possa ser compilado em diferentes sistemas operacionais usando compiladores padrão como gcc ou clang;
- Caso sejam usadas funções específicas do sistema operacional, o código deve utilizar diretivas de pré-processador para garantir o funcionamento multiplataforma;
- O código não deve apresentar vazamentos de memória; toda memória alocada dinamicamente via malloc/calloc deve ser liberada com free antes de encerrar o programa;
- O código deve ser estruturado em múltiplos arquivos dividindo responsabilidades (ex: estoque.c, funcionarios.c, financeiro.c, utils.c).

3.2.3 Requisitos externos

- O sistema não deve permitir logins, cadastros ou acessos de dispositivos móveis fora do país onde a loja está localizada;
- O sistema deve funcionar em qualquer emulador de terminal padrão com resolução mínima de 80 colunas por 24 linhas;
- Codificação de caracteres: O sistema deve tratar a acentuação (UTF-8 ou ISO-8859-1/Windows-1252) de forma consistente para evitar caracteres corrompidos no terminal;
- Os dados exportados pelo sistema (ex: relatórios de lucros e gastos) devem ser salvos em formato CSV, permitindo que sejam abertos diretamente em planilhas como Excel ou LibreOffice Calc.

3.2.4 Requisitos de qualidade

- O sistema deve ter um bom desempenho e com pouco gasto de memória, rodando até em celulares mais baratos e de baixo processamento, não

sendo necessário mais que um Windows XP ou um Android 6 para rodar o sistema;
- O sistema não deve parar de funcionar durante o horário comercial, apenas deixando suas operações desligadas quando em casos de manutenção ou outros casos especiais;
- O sistema deve conter criptografia ponta-a-ponta em seus servidores e deve obrigatoriamente sugerir ao usuário que insira uma verificação de dois fatores em sua conta;
- Em caso de fechamento inesperado do programa, os dados já salvos em arquivo não devem ser corrompidos;
- O sistema deve exigir login e senha para acessar relatórios financeiros e dados de funcionários;
- As senhas dos usuários armazenadas nos arquivos locais não podem estar em texto puro, devendo utilizar um algoritmo simples de *hash* ou criptografia básica.
- Se o usuário tentar abrir um arquivo inexistente ou sem permissão de escrita, o programa deve exibir uma mensagem de erro no terminal.

4 CASOS DE USO

CADASTRAR FUNCIONÁRIO - CASO DE USO

NOME
Cadastrar funcionário

DESCRIÇÃO SUCINTA
O gerente realiza um cadastro no sistema com as informações básicas do funcionário (e-mail, senha, CPF, telefone, nome).

ATORES
1. Funcionário
2. Gerente

PRÉ-CONDIÇÃO
Possuir acesso ao programa e estar logado como gerente.

FLUXO BÁSICO
1. Após contratar o novo funcionário, o gerente realiza o cadastro, inserindo os dados do funcionário, como CPF, e-mail, entre outros. A senha deve ser oculta para o gerente, deixando o funcionário digitar em um teclado só para ele. O funcionário pode repetir a composição de senha quantas vezes achar necessário;

3. Por fim, o gerente finaliza o cadastro e libera o acesso à nova conta para que o funcionário possa cumprir suas funções.

EFETUAR LOGIN - CASO DE USO

NOME
Efetuar login

DESCRIÇÃO SUCINTA
O funcionário ou gerente realiza o login no programa com os dados de senha e CPF.

ATORES
1. Funcionário
2. Gerente

PRÉ-CONDIÇÃO
Ter acesso ao programa, além de ter um cadastro válido no sistema

FLUXO BÁSICO
1. O funcionário ou gerente acessa o programa;
2. O sistema direciona o funcionário ou gerente para a área de login;
3. O funcionário ou gerente coloca os dados de CPF e senha previamente cadastrados

CADASTRAR PRODUTO - CASO DE USO

NOME
Cadastrar produto

DESCRIÇÃO SUCINTA
O funcionário ou gerente cadastra um novo produto que ainda não existe no catálogo.

ATORES
1. Funcionário
2. Gerente

PRÉ-CONDIÇÃO
Ter um cadastro válido no sistema e ter efetuado o login no sistema.

FLUXO BÁSICO
1. O funcionário ou gerente, acessa a área de cadastro de produto no programa;

2. O funcionário ou gerente preenche os campos de informações para que o produto seja devidamente cadastrado;
3. O produto é cadastrado e agora pode ser visualizado na lista de produtos do programa.

ALTERAR PRODUTO - CASO DE USO

NOME
Alterar produto

DESCRIÇÃO SUCINTA
O funcionário ou gerente altera um produto já existente no catálogo.

ATORES
1. Funcionário
2. Gerente

PRÉ-CONDIÇÃO
Ter um cadastro válido no sistema, ter efetuado o login no sistema e ter selecionado algum produto já existente no catálogo.

FLUXO BÁSICO
1. O funcionário ou gerente, acessa a área de alteração de produto no programa;
2. O funcionário ou gerente altera os campos de informações para atualizar as informações do produto;
3. O produto é alterado e agora suas modificações podem ser visualizadas ao consultar as informações do produto.

EXCLUIR PRODUTO - CASO DE USO

NOME
Excluir produto

DESCRIÇÃO SUCINTA
O funcionário ou gerente exclui um produto existente no catálogo.

ATORES
1. Funcionário
2. Gerente

PRÉ-CONDIÇÃO
Ter um cadastro válido no sistema, ter efetuado o login no sistema e ter selecionado algum produto existente no catálogo.

FLUXO BÁSICO

1. O funcionário ou gerente, acessa a área de exclusão de produto no programa;
2. O funcionário ou gerente exclui o produto selecionado;
3. O produto foi excluído e não aparece mais no catálogo.

GERAR RELATÓRIO - CASO DE USO

NOME
Gerar relatório

DESCRIÇÃO SUCINTA
O gerente gera um relatório com os dados de finanças inseridos no programa.

ATORES
Gerente

PRÉ-CONDIÇÃO
Ter um cadastro válido no sistema, ter efetuado o login no sistema e possuir o cargo de gerente.

FLUXO BÁSICO
1. O gerente gerente acessa a área de geração de relatórios no programa;
2. O sistema gera o relatório automaticamente com dados de finanças inseridos no programa anteriormente.

CONSULTAR FORNECEDORES - CASO DE USO

NOME
Consultar fornecedores

DESCRIÇÃO SUCINTA
O gerente consulta os canais de contato disponíveis dos fornecedores.

ATORES
Gerente

PRÉ-CONDIÇÃO
Ter um cadastro válido no sistema, ter efetuado o login no sistema e possuir o cargo de gerente.

FLUXO BÁSICO
1. O gerente gerente acessa a área de consulta de fornecedores no programa;
2. O sistema exibe os canais de contato dos fornecedores.

CONSULTAR PRODUTO/CATÁLOGO - CASO DE USO

NOME
Consultar produto/catálogo

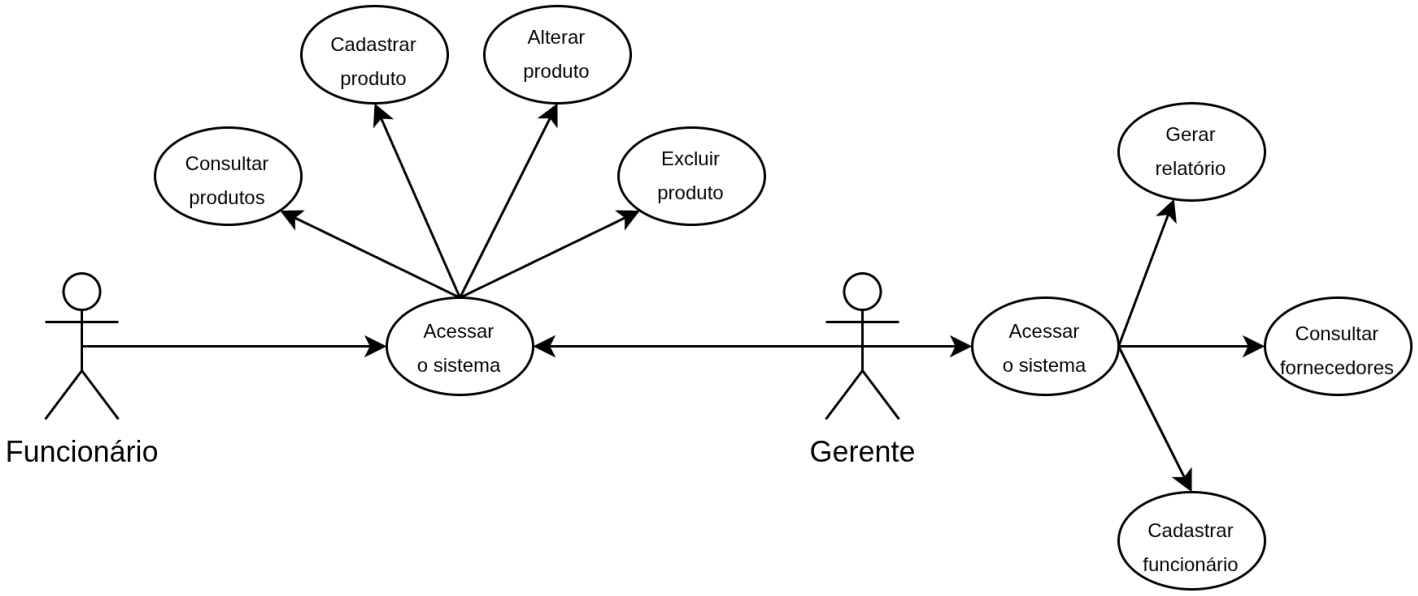
DESCRIÇÃO SUCINTA
O funcionário ou gerente consulta as informações do produto/catálogo.

ATORES
1. Funcionário
2. Gerente

PRÉ-CONDIÇÃO
Ter um cadastro válido no sistema e ter efetuado o login no sistema.

FLUXO BÁSICO
1. O funcionário ou gerente, acessa a área de catálogo no programa;
2. O funcionário ou gerente pode consultar o catálogo e ver todos os produtos cadastrados nele, se quiser ver detalhes de algum produto, o usuário clica no produto e são exibidas as informações do produto selecionado.

4.1 DIAGRAMA DOS CASOS DE USO



5 PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL (MVP)

O Produto Mínimo Viável (MVP) tem como objetivo principal entregar a primeira versão funcional do programa para a loja Akai Store. Essa etapa inicial foca em solucionar o problema central da gestão de estoque, além de viabilizar o controle

de acesso por usuários cadastrados e disponibilizar as funcionalidades essenciais para que o gerente e os funcionários operem o sistema via terminal no cotidiano da empresa.

Para atingir esses objetivos, o escopo do MVP contempla, primeiramente, o módulo de autenticação e controle de acesso, que permite ao gerente e aos funcionários realizarem o login com e-mail e senha, além de possibilitar que a gerência cadastre novos colaboradores registrando dados como nome, CPF, e-mail e senha. Em seguida, o sistema disponibiliza o gerenciamento completo de estoque por meio das operações básicas de cadastro, alteração e exclusão de produtos do catálogo, bem como a consulta simplificada de itens para visualização de detalhes e verificação de produtos em falta.

Por fim, o módulo financeiro e de apoio possibilita a geração automática de relatórios de lucros e gastos com informações de entradas e saídas, permitindo a exportação desses dados para arquivos no formato .csv, além de disponibilizar a consulta aos canais de contato dos fornecedores salvos.